Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LA INTEGRAL

Sabiendo que $\int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2 x\,dx = \int_0^{\pi} \cos^2 x\,dx$ (por simetría de los gráficos), ¿cuánto vale $\int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2 x\,dx$?

A) π

B) 0

C) 1

D) $\dfrac{\pi}{2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Suma

$$\int_0^{\pi} (\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x)\,dx = \int_0^{\pi} 1\,dx = \pi.$$

2 Iguales

Las dos integrales son iguales.

3 Resultado

Cada una vale $\frac{\pi}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la suma de ambas integrales.

B) $\operatorname{sen}^2 x \geq 0$: no hay cancelación.

C) Confunde $\operatorname{sen}^2 + \cos^2 = 1$ con el valor de la integral.

Idea clave. Una identidad más una simetría pueden reemplazar un cálculo largo.